



Sprint 3

Layout e Conclusão do Projeto

Sprint 3

Consolidação do VSM, validação do balanceamento produtivo e análise comparativa entre o layout atual e propostas de melhoria do fluxo produtivo.



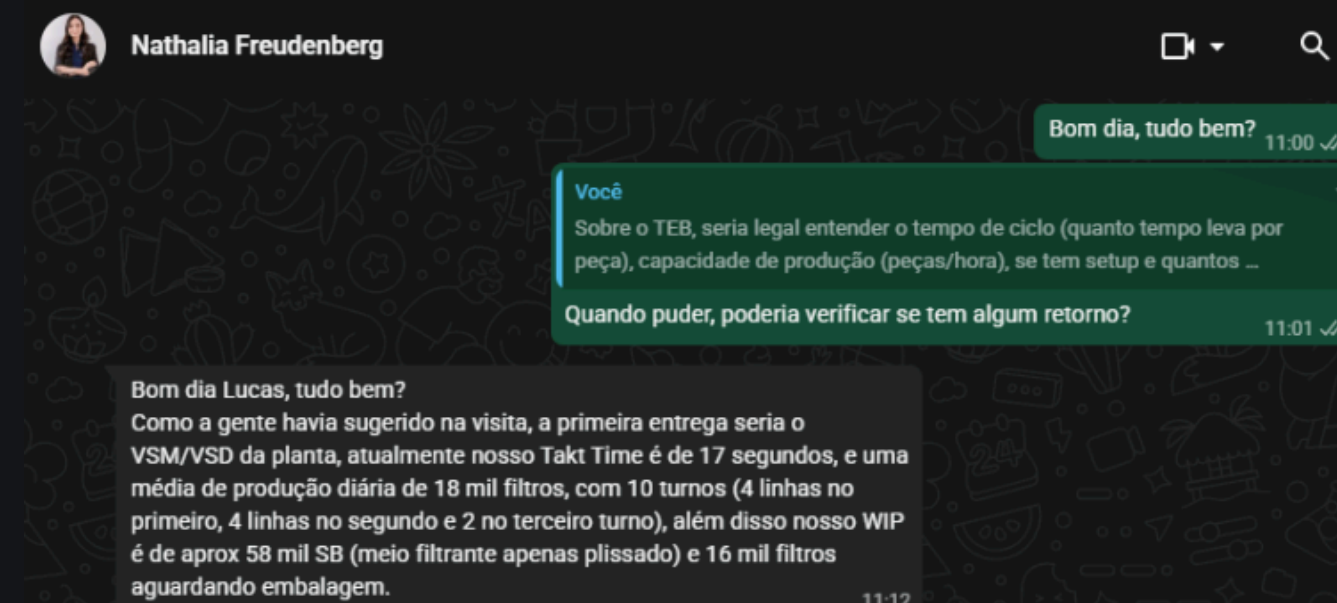
Sprint 3

Validação e Origem dos Dados



produção

Produção validada: 18.000 peças/dia. Dados obtidos por validação direta com responsáveis da Freudenberg Filtration Technologies.



capacidade

Capacidade dos processos validada: Plissadora → 18.000 peças/dia, TEB → 18.000 peças/dia, Embalagem → 10.000 + 8.000 peças/dia. Fluxo de saída: 10.000 → Embalagem, 8.000 → Expedição direta.



Nível de Cobertura e Balanceamento do WIP

Faixa ideal: 1 a 1,5 dias (18.000 a 27.000 peças). Pós-TEB: 16.000 peças → 1,6 dias (dentro da faixa aceitável). Pré-TEB: 58.000 peças → 3,2 dias (fora da faixa - requer ação). Direcionamento: manter pós-TEB e reduzir pré-TEB gradualmente.

ações para
redução



Uso de Mão de Obra

TPM Preventiva

Treinamento

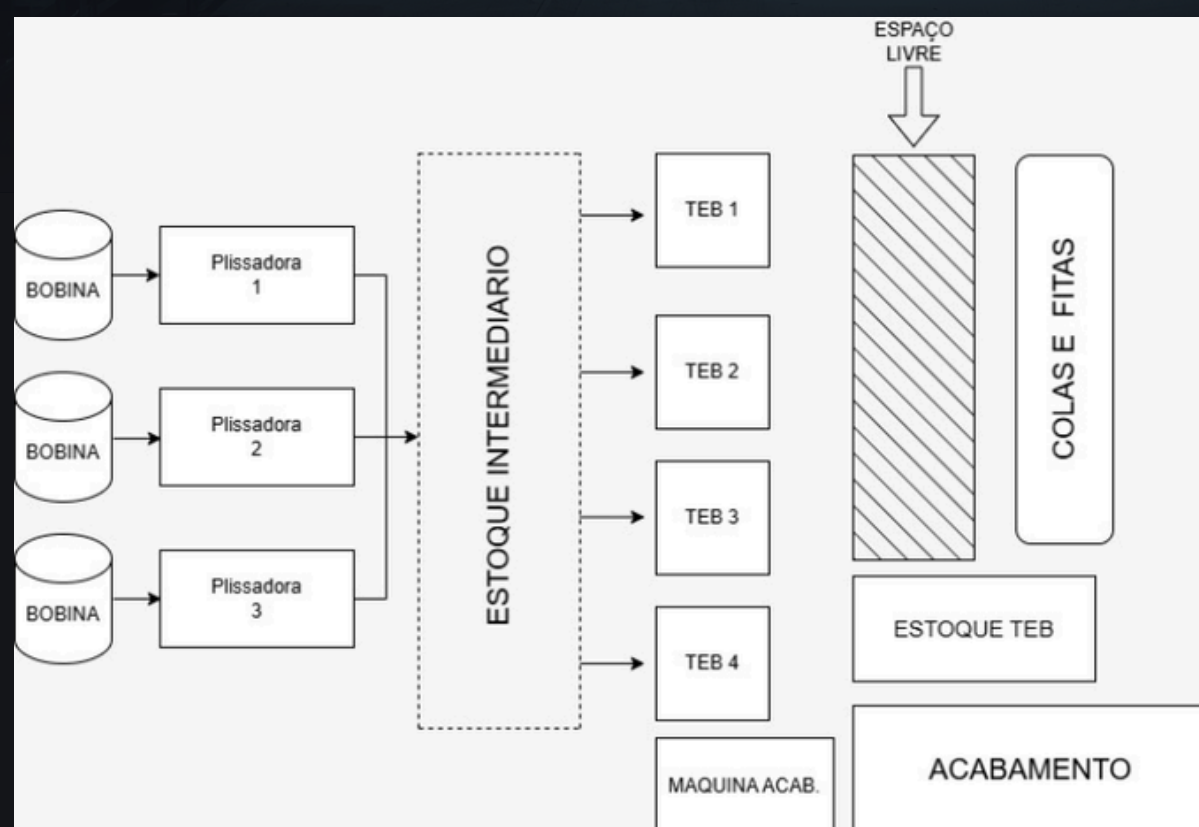
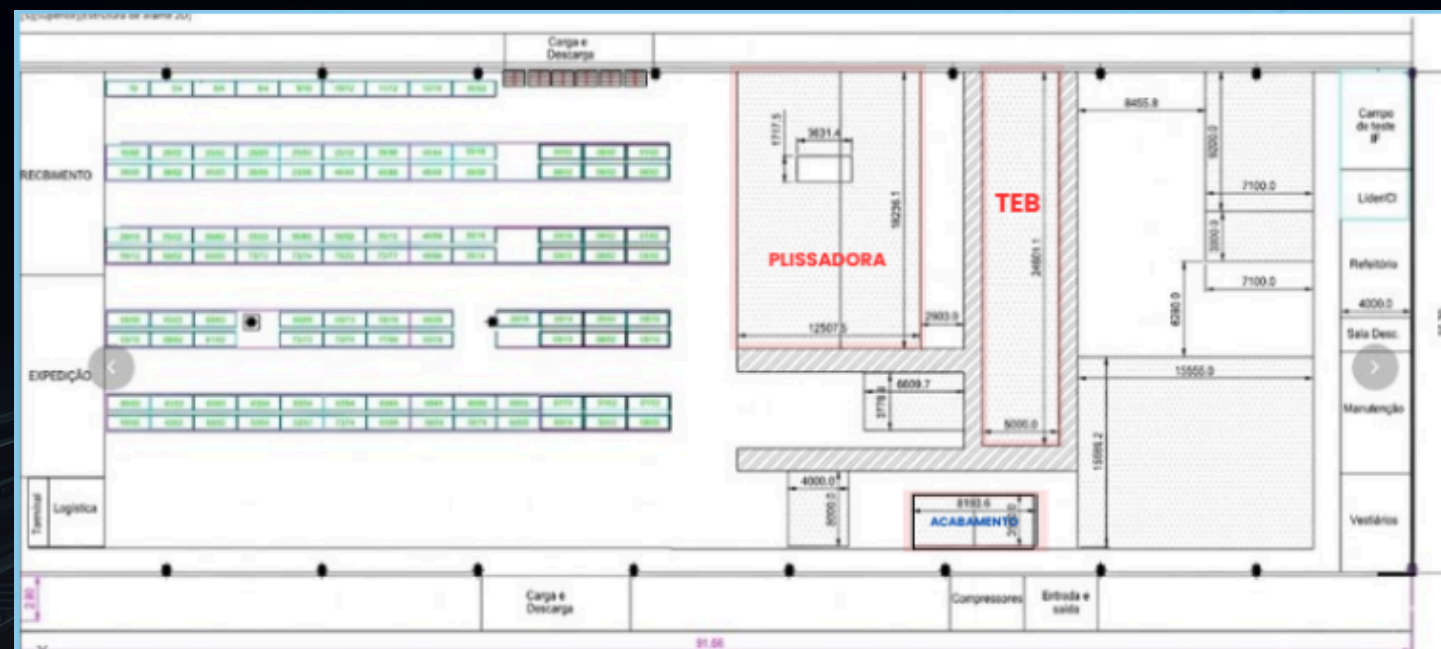
Job Rotation

FLUXO DO PROCESSO

1. Entrada e Processamento Inicial
2. Fornecedor → Plissadora → WIP SB
(58.000 peças) → Processo TEB

1. Estoque Pós-Processamento
2. TEB → WIP Pós-TEB (16.000 peças) →
Bifurcação do fluxo de saída

1. Saída e Distribuição
2. Embalagem (10.000 peças/dia) + Expedição direta (8.000 peças/dia) → Cliente





Diretrizes Gerais e Abordagens de Redesenho de Layout

princípios comuns das propostas

aproximação entre processo e insumos

redução de movimentação interna

controle visual do estoque intermediário

padronização do processo produtivo

Reduzir WIP Intermediário

Objetivo: Diminuir estoques em processo entre Plissadoras e TEB, mantendo nível de cobertura entre 1 a 1,5 dias.

Melhorar Fluxo Produtivo

Objetivo: Otimizar o fluxo entre Plissadoras → TEB → saída, reduzindo movimentações desnecessárias e cruzamentos.

Integrar Insumos ao Processo

Objetivo: Aproximar cola e fita do fluxo produtivo, implementar controle visual e padronização do processo.

CONTROLE VISUAL DE ESTOQUES

Será implementado controle visual do estoque intermediário por meio de demarcação física no chão, baseado na capacidade de caixas.

Classificação da área:

Estoque aceitável — operação normal

Risco de parada — aproximação do limite

Limite do sistema — necessidade de intervenção

Transformando o WIP em indicador visual de controle do processo

ABORDAGENS DE REDESENHO DO LAYOUT



Abordagem 1: Fluxo Segmentado

OBJETIVO DA ABORDAGEM

Organizar o fluxo produtivo através da separação das TEBs por tipo de saída, reduzindo movimentações e melhorando o direcionamento do material.



estrutura

4 TEBs divididas: 2 para Embalagem (10k/dia) e 2 para Expedição direta (8k/dia). Separação física por tipo de saída com redução de cruzamento de materiais.



REORGANIZAÇÃO DO FLUXO FÍSICO

- Separação física por tipo de saída
- Redução de cruzamento de materiais
- Melhor controle do fluxo pós-TEB



impactos esperados

- Redução de movimentação interna
- Fluxo mais direto por tipo de produto
- Maior organização operacional
- Melhor visualização do processo

fluxo 1

- 2 TEBs dedicadas
- 10.000 peças/dia
- direcionamento para area de embalagem

fluxo 2

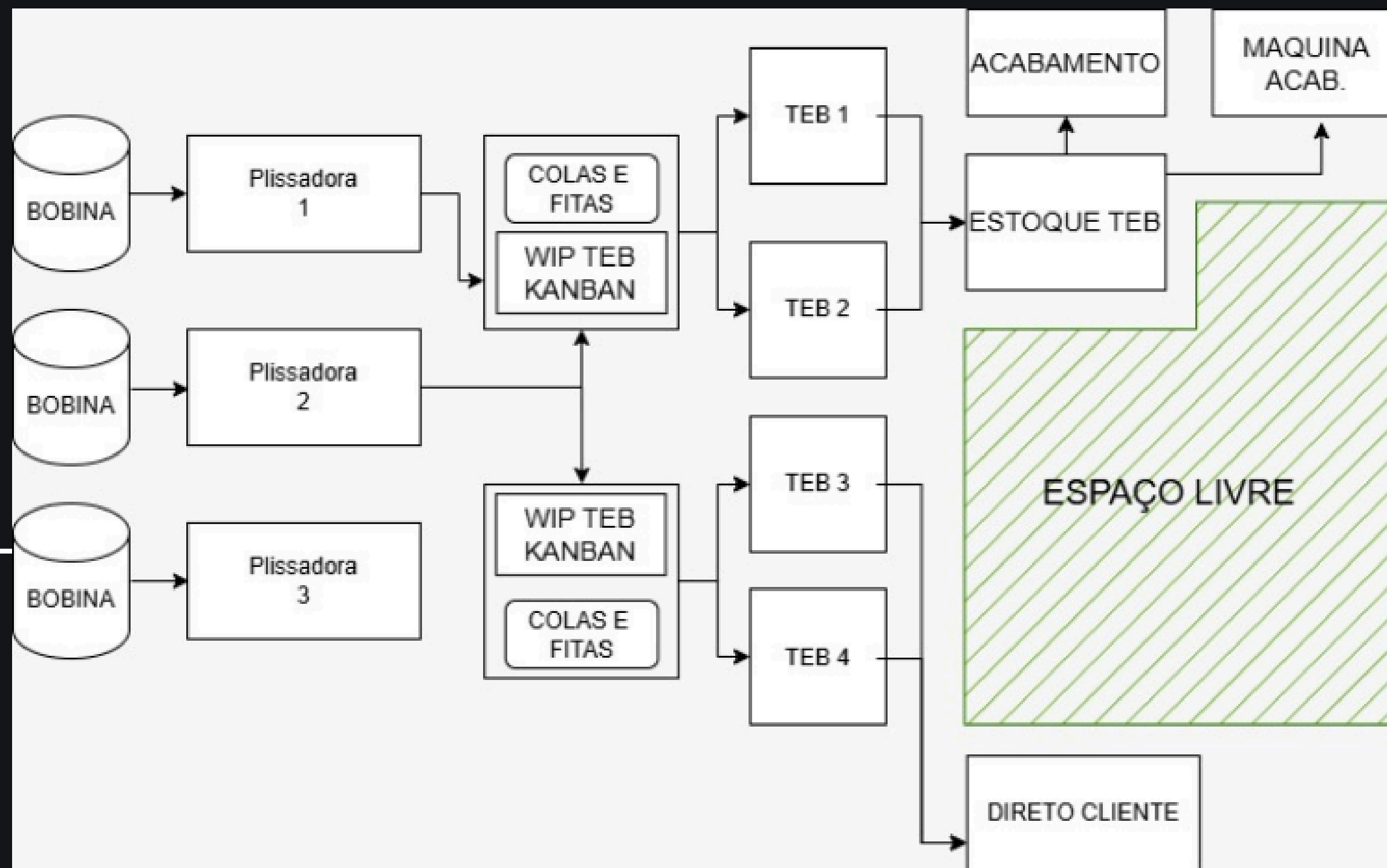
- 2 TEBs dedicadas
- atendimento ao fluxo 8.000 peças/dia
- saída direta para cliente



Sprint 3

LAYOUT

Abordagem 1:





Sprint 3

Abordagem 2: Redesenho por fluxo integrado

OBJETIVO DA ABORDAGEM

Reorganizar o layout com foco em fluxo contínuo e integração física dos processos, reduzindo movimentações e otimizando o uso do espaço pós-TEB.



estrutura

- 4 TEBs operando de forma integrada (sem separação por tipo de saída)
- Fluxo único de processamento pós-TEB



Otimização do espaço pos TEB

- Bancada de separação permanece no pós-TEB
- Reposicionamento dentro da área hoje ocupada parcialmente por armazenamento de cola e fita
- Redução de área ociosa
- Melhor aproveitamento do espaço físico



impactos esperados

- Redução significativa de movimentação interna
- Fluxo mais compacto e visual
- Maior integração entre processo, insumos e saída
- Melhor controle do WIP no pós-TEB
- Aumento da fluidez do sistema

organização do fluxo

- Saída consolidada das TEBs
- Separação realizada em área única de pós-processo
- Redução de divisão operacional por função

integração de insumos (cola e fita)

cola e fita deixam de estar em area isolada

posicionamento proximas ao TEB

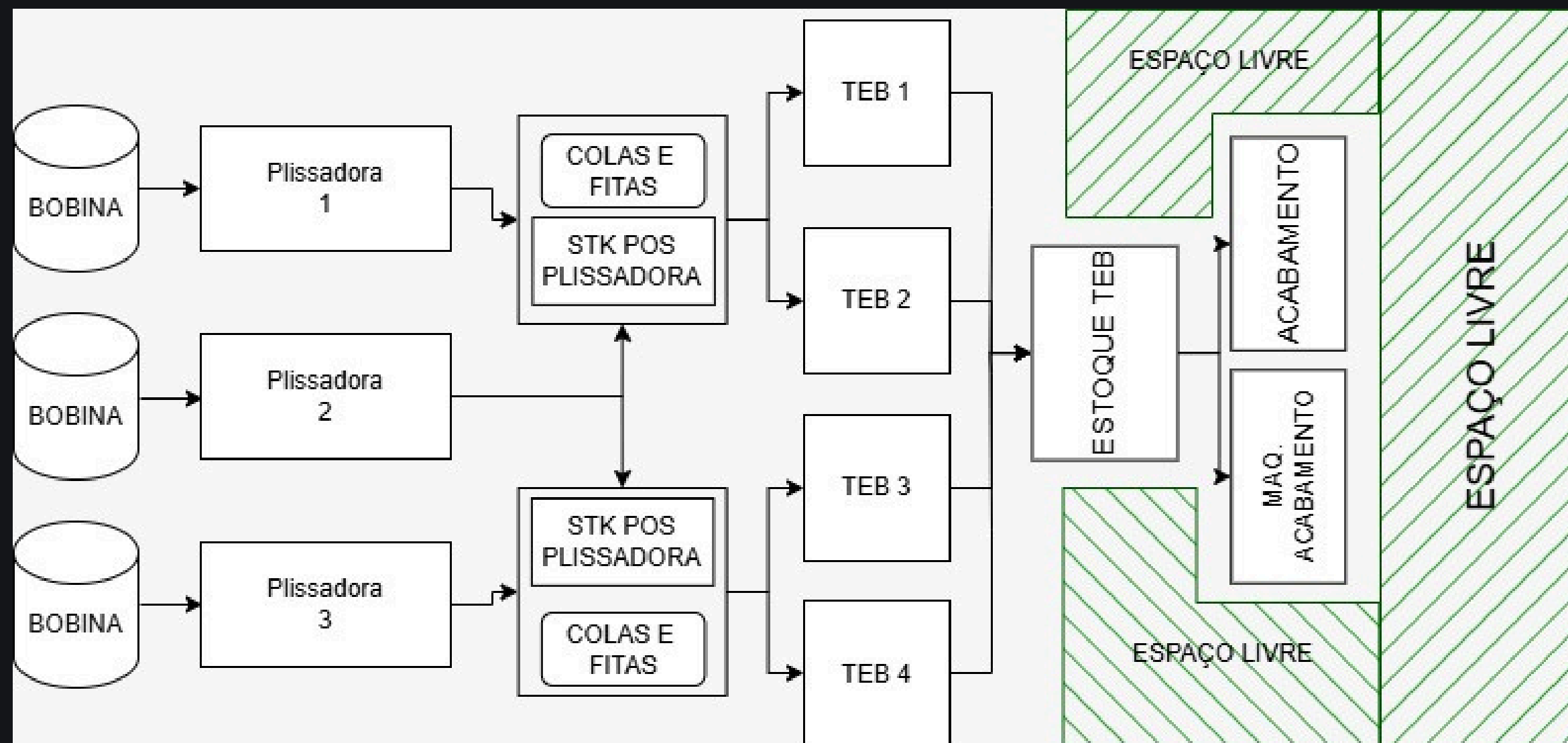
abastecimento direto no ponto de consumo

redução de deslocamento e melhoria no fluxo de abastecimento

Integração total entre insumo e processo

Layout

Abordagem 2:



Poka-Yoke Visual de Controle

OBJETIVO

Implementar controle visual do estoque intermediário para garantir aderência ao limite de WIP definido no sistema.

CONCEITO DA SOLUÇÃO

O estoque intermediário será controlado por meio de demarcação física no chão, baseada na capacidade padrão das caixas utilizadas no processo.

DIMENSIONAMENTO DO CONTROLE

- Capacidade por caixa:
- Área demarcada calculada com base no volume máximo permitido de WIP

O espaço físico passa a representar o limite do sistema

BENEFÍCIOS

- Controle visual imediato do WIP
- Redução de acúmulo invisível
- Ação rápida sobre desvios
- Padronização do limite de estoque
- Apoio ao sistema puxado (Pull)

Poka-Yoke Visual de Controle

● Risco de Parada

Atenção necessária quando o estoque se aproxima dos limites críticos. Requer monitoramento contínuo.

● Estoque Aceitável

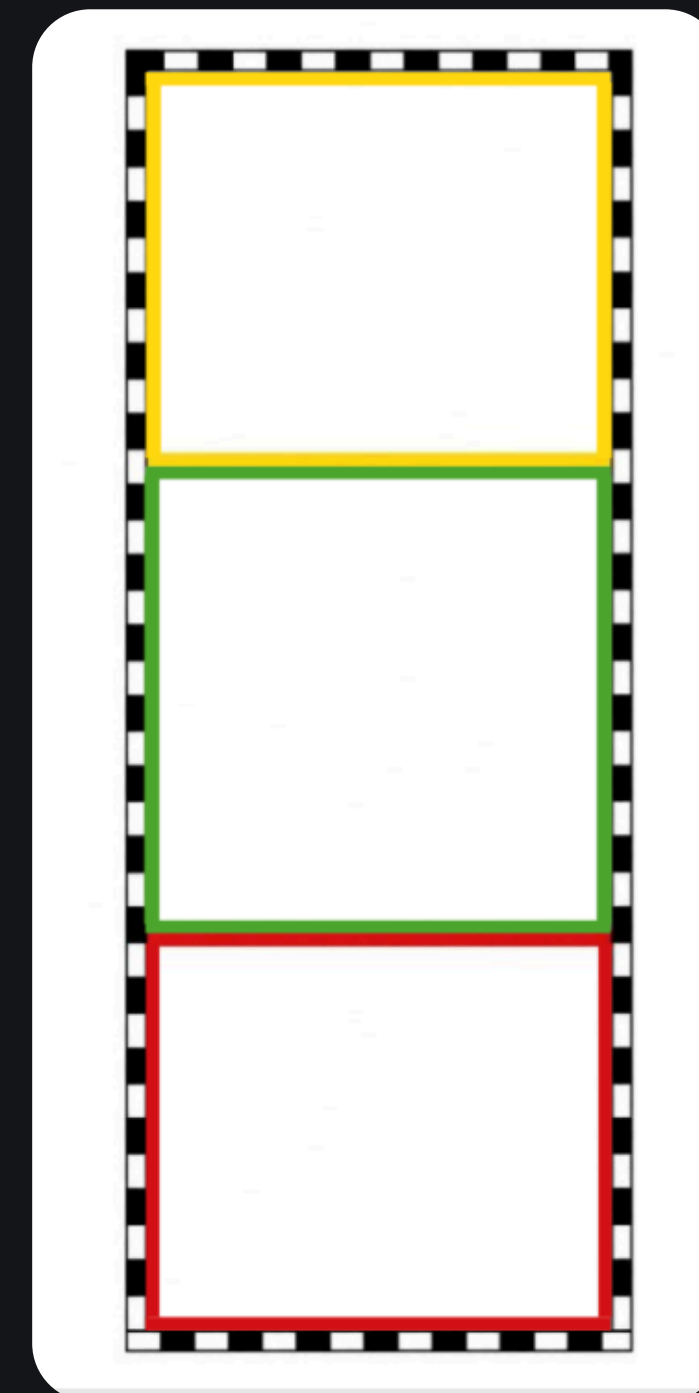
Demarcação física no chão baseada na capacidade de caixas. Operação normal dentro dos limites estabelecidos.

● Limite do Sistema

Intervenção imediata necessária. Suporte ao sistema puxado e redução de acúmulo invisível.

ESTRUTURA DO POKA-YOKE VISUAL

 RISCO DE FALTA	 ESTOQUE ACEITÁVEL	 LIMITE DO SISTEMA
Estoque próximo do limite inferior (1 dia)	Operação normal (1,5 dias)	Estoque excedido (<1,5 dias até 2 dias)
Alerta para aceleração ou ajuste de produção do processo anterior	Fluxo dentro do padrão esperado	Indica falha no fluxo Necessidade de ação imediata



Conclusão

A Sprint 3 marca a transição do diagnóstico para a solução, consolidando um sistema mais visual, controlado e alinhado aos princípios de Lean Manufacturing.

Resultados Alcançados:

- Duas propostas de layout estruturadas — Fluxo Segmentado e Fluxo Integrado, cada uma com benefícios específicos para diferentes cenários operacionais.
- Redução e controle de WIP como foco principal — estratégias definidas para equilibrar o estoque intermediário dentro da faixa ideal de 1 a 1,5 dias.
- Integração de insumos ao processo — reposicionamento de cola e fita junto ao fluxo produtivo, reduzindo movimentações desnecessárias.
- Implementação de Poka-Yoke visual — sistema de demarcação física com classificação por cores para controle imediato do WIP.
- Melhoria do fluxo e redução de movimentações — layouts otimizados para maior eficiência operacional e controle visual.

Resultados da sprint

- Duas propostas de layout estruturadas
- Redução e controle de WIP como foco principal
- Integração de cola e fita ao fluxo produtivo
- Implementação de controle visual do estoque (Poka-Yoke)
- Melhoria do fluxo e redução de movimentações

Fechamento

A Sprint 3 finaliza a transição do diagnóstico para a solução, propondo um sistema mais visual, controlado e alinhado aos princípios de Lean Manufacturing.